

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

线性代数与解析几何

赵海霞

数学与统计学院　　数学楼418

E-mail: haixia_zhao@xjtu.edu.cn

第一章 行列式

1.1 行列式的定义与性质

习题1.1

(Page 11)： 3，5，6

主要内容

1. 二阶行列式
2. n阶行列式的定义
3. 行列式的基本性质

主要内容

1. 二阶行列式
2. n阶行列式的定义
3. 行列式的基本性质

一、二阶行列式

1、引入

用消元法解二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. & (2) \end{cases}$$

$(1)\times a_{22}:\quad a_{11}a_{22}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_1a_{22},$

$(2)\times a_{12}:\quad a_{12}a_{21}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_2a_{12},$

两式相减消去 x_2，得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})\,x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2;$$

类似的，消去 x_1，得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})\,x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21},$$

当 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}\neq 0$ 时，方程组有唯一解

$$x_1=\frac{b_1a_{22}-a_{12}b_2}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}},\quad x_2=\frac{a_{11}b_2-b_1a_{21}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}. \qquad (3)$$

由方程组的四个系数确定.

2、定义

由四个数排成二行二列（横排称行、竖排称列）的算式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 表示数 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$

称为**二阶行列式**，记为 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

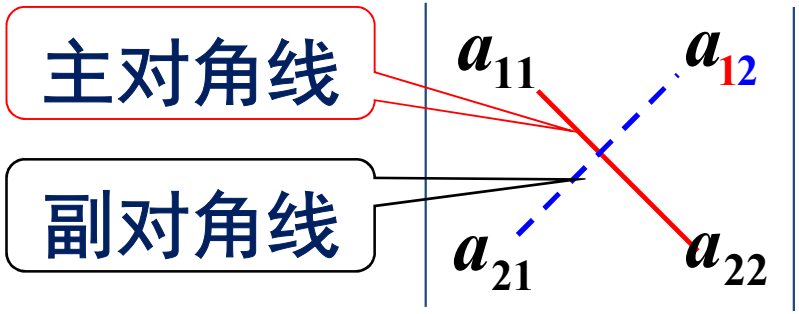
行列式的元素 a_{ij}

行标

列标

3、计算

1）对角线法则



$$= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

对于二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

分子呢?

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

系数行列式

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}},$$

$$x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

替换

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

记 $D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}$,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

替换

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

记 $D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$.

若系数行列式不为零，则二元线性方程组的解为

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

系数行列式　　系数行列式

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}},$$

$$x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

例1 求解线性方程组 $\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 = 10, \\ 2x_1 + 5x_2 = 8. \end{cases}$

解： 由方程组的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 25 - 4 = 21 \neq 0,$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 10 & 2 \\ 8 & 5 \end{vmatrix} = 34, \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 5 & 10 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = 20,$$

$$\therefore \quad x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{34}{21}, \qquad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{20}{21}.$$

主要内容

1. 二阶行列式
2. n阶行列式的定义
3. 行列式的基本性质

二、n阶行列式的定义

由n^2个数排成n行n列的算式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

记为$\det(a_{ij})$ 或者D_n

称为n阶行列式（n-th determinant）

$$D_n=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}=\sum_{k=1}^{n}a_{1k}A_{1k}$$

行列式等于它的第一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和。

$$n=1, D_1=|a_{11}|$$ (Remark: 此处不是绝对值）

其中，$A_{1j}=(-1)^{1+j}M_{1j}\ (j=1,2,\cdots,n)$ 称为元素 a_{1j} 的代数余子式，

M_{1j} 称为元素 a_{1j} 的余子式，它是 n 阶行列式中划去元素 a_{1j} 所在行、列后余下的n-1阶行列式.

行列式按第一行展开

$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，叫做元素 a_{ij} 的代数余子式.

M_{ij} 把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后，留下来的 n-1 阶行列式. 叫做元素 a_{ij} 的余子式.

例如

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$M_{23}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$M_{12}=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix},$$

$$A_{23}=(-1)^{2+3}M_{23}=-M_{23}.$$

$$A_{12}=(-1)^{1+2}M_{12}=-M_{12}.$$

Remark: a_{ij} 的余子式和代数余子式都与 D 的第 i 行元素和第 j 列元素无关。

例1 三阶行列式

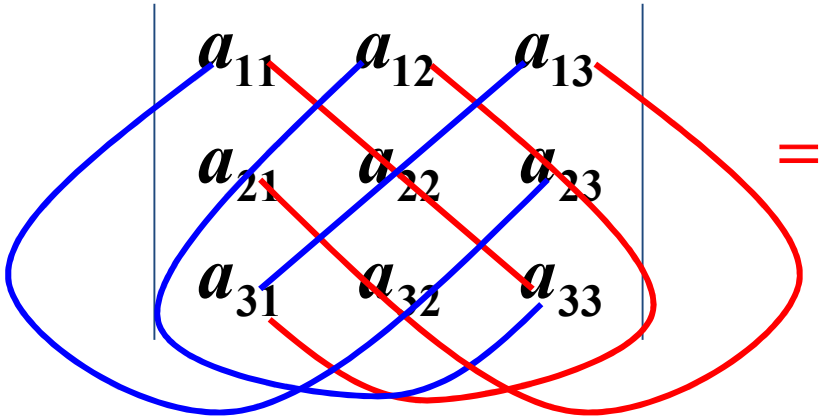
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

$$= a_{11}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12}(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$- a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

三阶行列式计算



$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

——————对角线法则



对角线法则只适用于二阶与三阶行列式.

例2　求解方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0$

解　按对角线法则，有

$$D = 3x^2 + 4x + 18 - 9x - 2x^2 - 12 = x^2 - 5x + 6 = 0$$

所以　$x = 2$ .or. $x = 3$

例3　利用数学归纳法可证

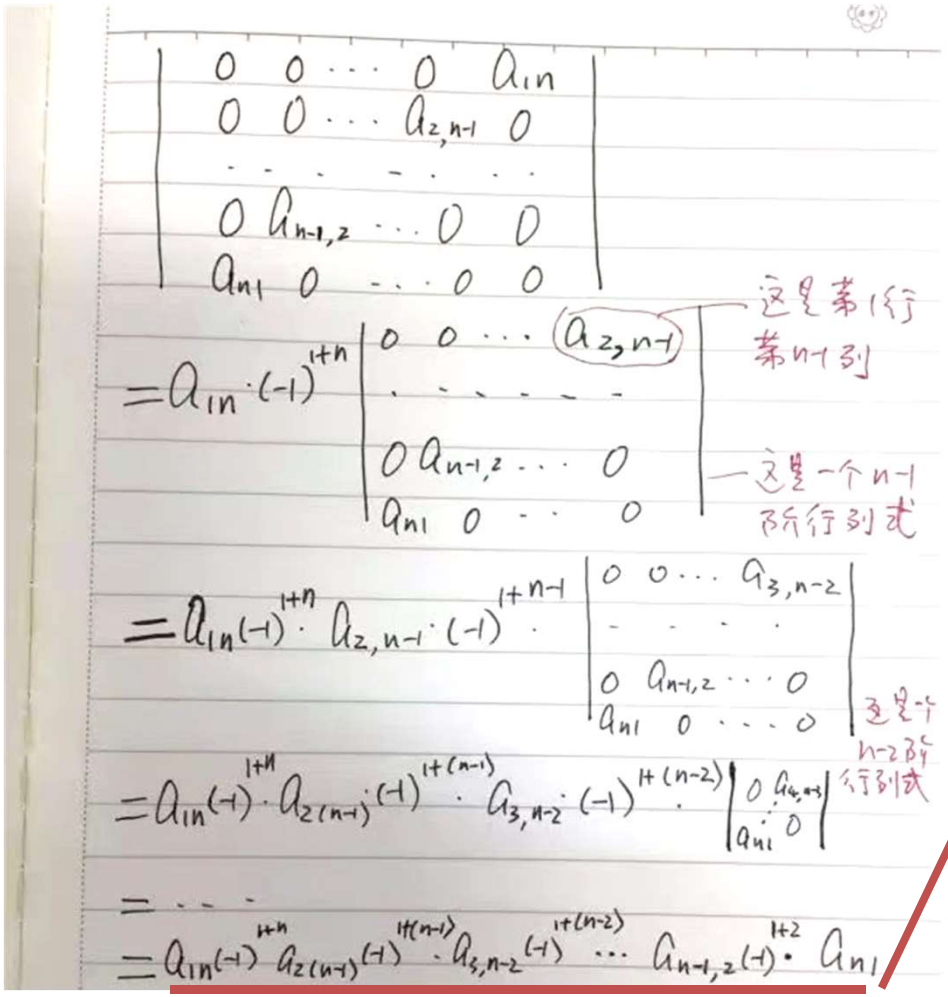
下三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad D = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn} = \prod a_{ii}$$

$$\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod a_{i,n-i+1}$$



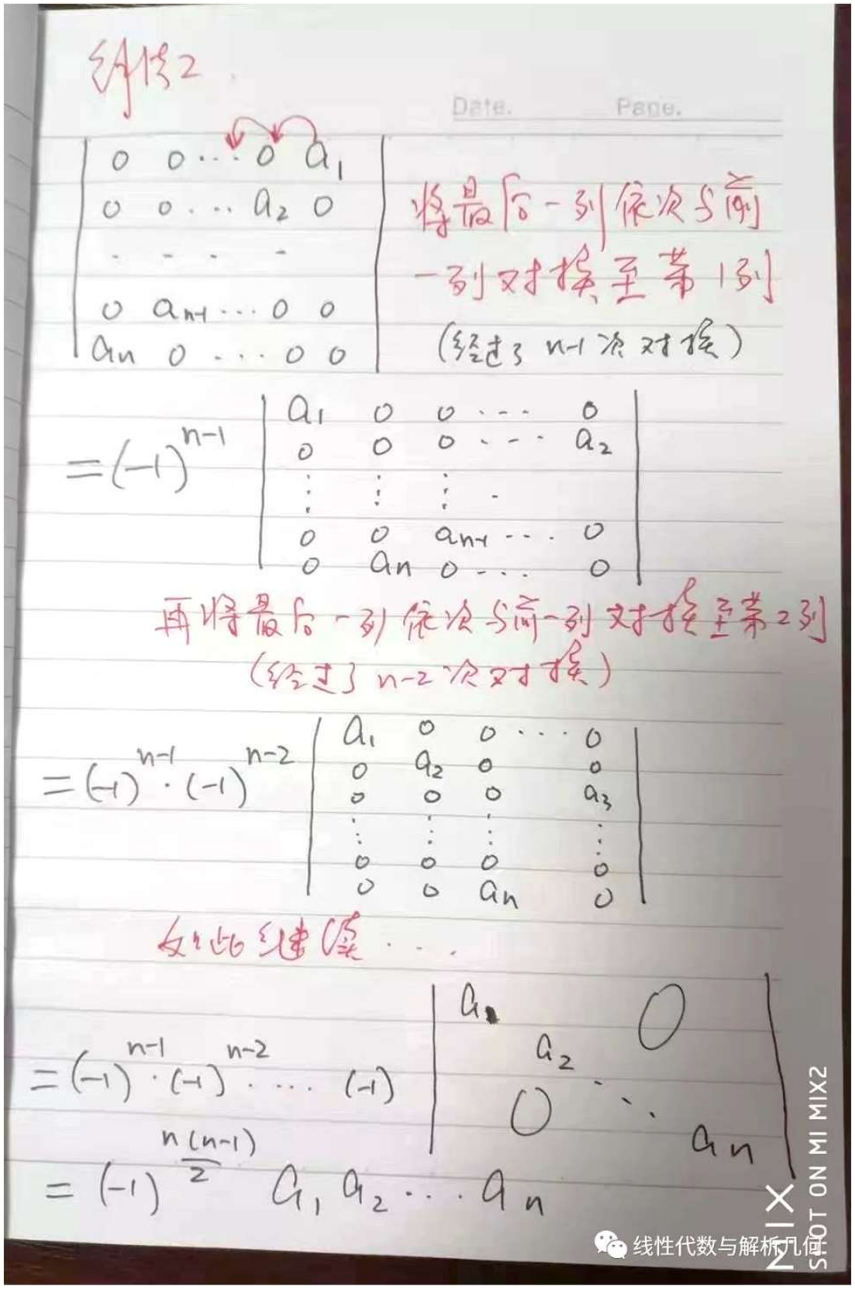
$$= a_{1,n} \cdot a_{2,n-1} \cdots a_{n,1} \, (-1)^{n+1+n+n-1+\cdots+3}$$

$$= a_{1,n} a_{2,n-1} \cdots a_{n,1} \, (-1)^{\frac{(n-1)(n+1+3)}{2}}$$

$$(-1)^{\frac{(n-1)(n+4)}{2}} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$= a_{1,n} a_{2,n-1} \cdots a_{n,1} \, (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1,n} a_{2,n-1} \cdots a_{n,1}$$


线性2
Date. Page.
将最后一列依次与前一列对换至第1列
(经过 n-1 次对换)
再将最后一列依次与前一列对换至第2列
(经过 n-2 次对换)
如此继续...
线性代数与解析几何
SHOT ON MI MIX2

几种特殊行列式

(1) 对角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

(2) 三角行列式：

上三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

下三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

主要内容

1. 二阶行列式
2. n阶行列式的定义
3. 行列式的基本性质

三、行列式的基本性质

转置行列式

记

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad D^T=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式 D^T 称为行列式 D 的转置行列式.

性质1　行列式与它的转置行列式相等，即 $D^T = D$

行列式对行成立的性质，对列也成立。

性质2 互换行列式的两行（列）的位置, 行列式的值反号.

推论 如果行列式有两行（列）完全相同，则此行列式为零.

证明 互换相同的两行，有 $D = -D$,

$\therefore \quad D = 0.$

性质3 行列式 D 等于它的任一行（列）各元素分别与其对应的代数余子式的乘积之和，即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}, i = 1,2,...,n.$$

推论 若行列式 D 的某行元素全为零，则D=0.

证明

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{i-1} \begin{vmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

由定义，按第一行展开

$$D=(-1)^{i-1}\left[a_{i1}(-1)^{1+1}M_{i1}+a_{i2}(-1)^{1+2}M_{i2}+\cdots+a_{in}(-1)^{1+n}M_{in}\right]$$

$$=a_{i1}(-1)^{i+1}M_{i1}+a_{i2}(-1)^{i+2}M_{i2}+\cdots+a_{in}(-1)^{i+n}M_{in}$$

$$=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}$$

性质4 行列式的某一行（列）中所有的元素都乘以同一数 k，等于用数 k 乘此行列式.

推论 行列式的某一行（列）中所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

推论 行列式中如果有两行（列）元素成比例，则此行列式为零.



请问若给行列式的每一个元素都乘以同一数 k，等于用 ? 乘以此行列式.

性质5 若行列式的某一列（行）的元素都是两数之和.

例 $$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & (a_{1i}+a'_{1i}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & (a_{2i}+a'_{2i}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{ni}+a'_{ni}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则行列式等于下列两个行列式之和：

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a'_{1i} & \cdots a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a'_{2i} & \cdots a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a'_{ni} & \cdots a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质6 把行列式的某一列（行）的各元素乘以同一数然后加到另一列(行)对应的元素上去，行列式不变.

例如

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$k\times$

$$\underline{\underline{c_i + kc_j}} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & (a_{1i}+ka_{1j}) & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & (a_{2i}+ka_{2j}) & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & (a_{ni}+ka_{nj}) & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质7 行列式的任一行（列）各元素与另一行（列）对应元素的代数余子式乘积之和等于0；即

当$i \neq k$时，$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0$

当$j \neq s$时，$a_{1j}A_{1s} + a_{2j}A_{2s} + \cdots + a_{nj}A_{ns} = 0$

行列式的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和等于该行列式。

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj} = \begin{cases} D, & if\ k = i \\ 0, & if\ k \neq i \end{cases}$$ 按行展开 $i = 1,2,\cdots,n$

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{is} = \begin{cases} D, & if\ s = j \\ 0, & if\ s \neq j \end{cases}$$ 按列展开 $j = 1,2,\cdots,n$

当$i \neq k$时，$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=0$

证　把行列式$D=\det(a_{ij})$按第 k 行展开有

$$D=a_{k1}A_{k1}+\cdots+a_{kn}A_{kn}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

第 i 行

第 k 行

要证的等式左端$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}$

把行列式中的 a_{kj} 换成 a_{ij} $(j=1,\cdots,n)$

当$i \neq k$时，$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=0$

证 把行列式中的 a_{kj} 换成 $a_{ij}\ (j=1,\cdots,n)$ 可得

$$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} =0$$

第 i 行

第 k 行

相同

if $i \neq j$,

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0, \quad (i \neq j).$$

例1 计算

$$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{vmatrix}$$

解 $D_n=n(-1)^{n+n}M_{nn}$

$$=(-1)^{n+n}(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}1\cdot 2\cdots(n-1)\cdot n$$

$$=(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}n!.$$

例2

$$\begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 \\ 199 & 200 & 395 \\ 301 & 300 & 600 \end{vmatrix}$$

解

$$D \xrightarrow{\text{拆}c_1} \begin{vmatrix} 100 & 100 & 204 \\ 200 & 200 & 395 \\ 300 & 300 & 600 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 100 & 204 \\ -1 & 200 & 395 \\ 1 & 300 & 600 \end{vmatrix}$$

$$= 0 + \begin{vmatrix} 3 & 100 & 204 \\ -1 & 200 & 395 \\ 1 & 300 & 600 \end{vmatrix}$$

$$= 0 + \begin{vmatrix} 3 & 100 & 204 \\ -1 & 200 & 395 \\ 1 & 300 & 600 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{\text{拆}c_3}} \begin{vmatrix} 3 & 100 & 4 \\ -1 & 200 & -5 \\ 1 & 300 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 100 & 200 \\ -1 & 200 & 400 \\ 1 & 300 & 600 \end{vmatrix} \underline{\underline{\dfrac{c_2}{100}}} 100 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{c_2 - 3c_1}} 100 \begin{vmatrix} 3 & -8 & 4 \\ -1 & 5 & -5 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \underline{\underline{c_3 + c_2}} 100 \begin{vmatrix} 3 & -8 & -4 \\ -1 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 100 \cdot 20 = 2000$$